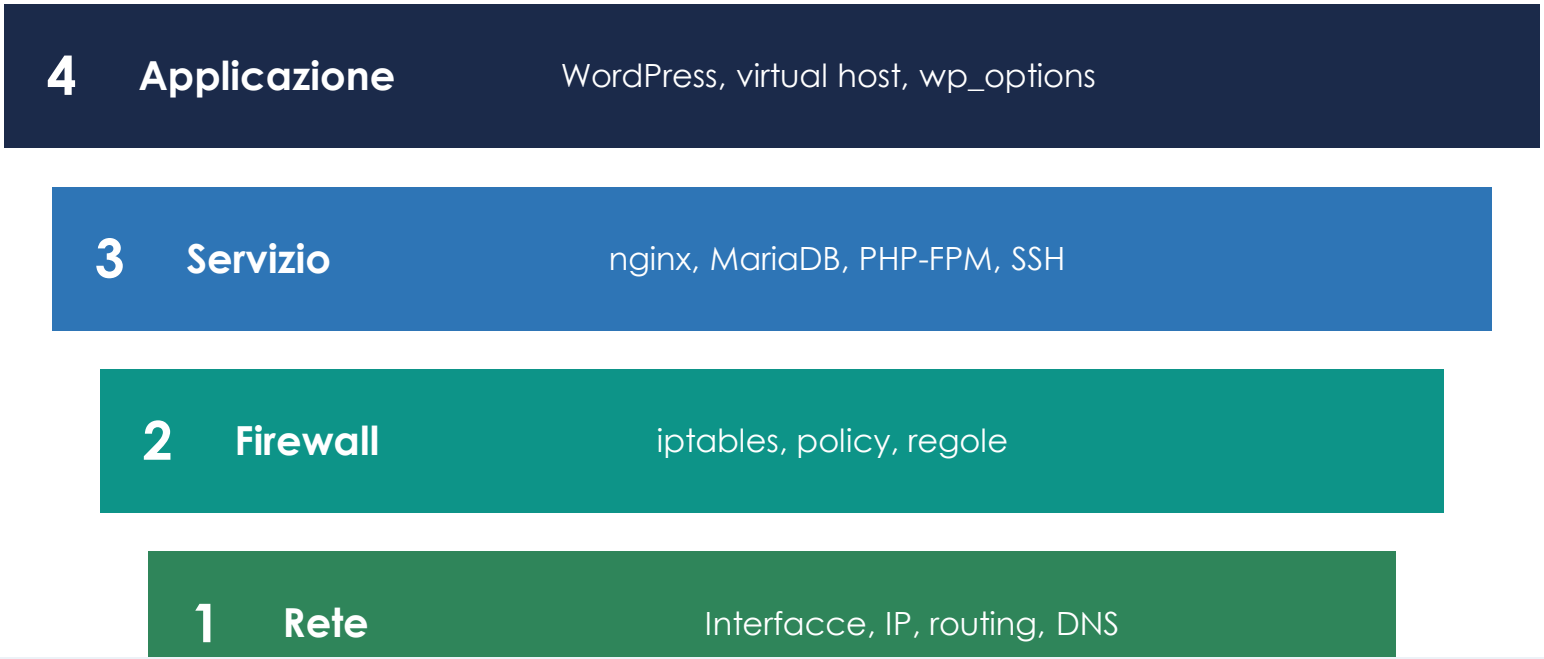
LEZIONE

Strumenti di diagnostica per sistemi Linux

Docente: Wolfgang Cecchin

L'approccio a strati

Ragionare dal basso verso l'alto, un livello alla volta.



Non ha senso indagare il livello superiore se quello inferiore è rotto.

Livello 1 — Interfacce e IP

L'interfaccia è UP? Ha l'IP giusto? C'è un default gateway?

```
# Tutte le interfacce con IP
ip a

# Una interfaccia specifica
ip a show enp0s8

# Stato UP/DOWN
ip link show

# Tabella di routing
ip route show
```

Livello 1 — Connettività e DNS

Ping risponde? Traceroute dove si ferma? Config persistente corretta?

```
# Raggiungibilità LAN
ping -c 4 10.0.0.2

# Raggiungibilità internet
ping -c 4 8.8.8.8

# Percorso dei pacchetti
traceroute 8.8.8.8

# Configurazione persistente
cat /etc/network/interfaces

# DNS
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/hosts
```

Livello 2 — Regole firewall

```
# Regole con numeri di riga (-n = no DNS lookup)
sudo iptables -L -n --line-numbers

# Solo catena INPUT con contatori
sudo iptables -L INPUT -n -v

# Dump completo in formato restore
sudo iptables-save

# Regole salvate (persistenza)
cat /etc/iptables/rules.v4
```

Livello 2 — Cosa cercare

Policy di default

Chain INPUT (policy DROP) o (policy ACCEPT)?
Con DROP, tutto ciò che non è permesso viene scartato.

Ordine delle regole

Top-to-bottom, first match wins.
Una regola DROP prima di ACCEPT vince.

Porte aperte

ACCEPT per 2222 (SSH), 80 (HTTP),
3306 (MariaDB)?

Traffico di ritorno

Regola per ESTABLISHED,RELATED?
Senza, apt update non funziona.

Livello 3 — Stato dei servizi

active (running) o failed? I log dicono perché.

```
# Stato dei servizi
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl status mariadb
sudo systemctl status ssh
sudo systemctl status php8.2-fpm

# Test sintassi (senza riavviare)
sudo nginx -t
sudo sshd -t
sudo nginx -T              # config completa

# Log degli ultimi 30 messaggi
sudo journalctl -u nginx --no-pager -n 30
sudo journalctl -u mariadb --no-pager -n 30
```

Livello 3 — Porte in ascolto

```
sudo ss -tulnp
```

Mostra non solo SE un servizio è in ascolto, ma anche su QUALE indirizzo:

Output	Significato	
`0.0.0.0:80`	nginx ascolta su tutte le interfacce	✓ **OK**
`127.0.0.1:3306`	MariaDB ascolta solo su loopback	✗ **Non raggiungibile dalla rete**
`10.0.0.2:3306`	MariaDB ascolta su rete interna	✓ **Corretto per backend**

La differenza tra "la porta è aperta sul firewall" e "il servizio è in ascolto su quell'interfaccia" è cruciale.

Livello 4 — Diagnostica applicativa

Se nginx risponde localmente ma non dall'esterno → problema firewall.

```
# Test connessione DB da debian3
mysql -h 10.0.0.2 -u wpuser -p

# Test web server locale
curl -I http://localhost
curl -s http://localhost | head -20

# Configurazione nginx
sudo nginx -T | grep root
sudo nginx -T | grep server_name
sudo nginx -T | grep php

# Contenuto directory WordPress
ls -la /var/www/wordpress/
```

Livello 4 — URL di WordPress nel database

WordPress salva il proprio indirizzo nella tabella wp_options. Se nginx risponde ma WordPress fa redirect, il problema è qui:

```
mysql -h 10.0.0.2 -u wpuser -p wordpress

SELECT option_name, option_value
FROM wp_options
WHERE option_name IN ('siteurl', 'home');
```

`siteurl` e `home` devono contenere l'URL corretto (es. http://acme.local).

Se contengono un nome diverso → redirect e link sbagliati.

Buone pratiche di troubleshooting

Cambiare una cosa alla volta

Dopo ogni modifica, verificare. Cambiare tre cose insieme non insegna quale fosse il problema.

Documentare prima, agire poi

Un cat o un iptables -L prima dell'intervento permette di tornare indietro.

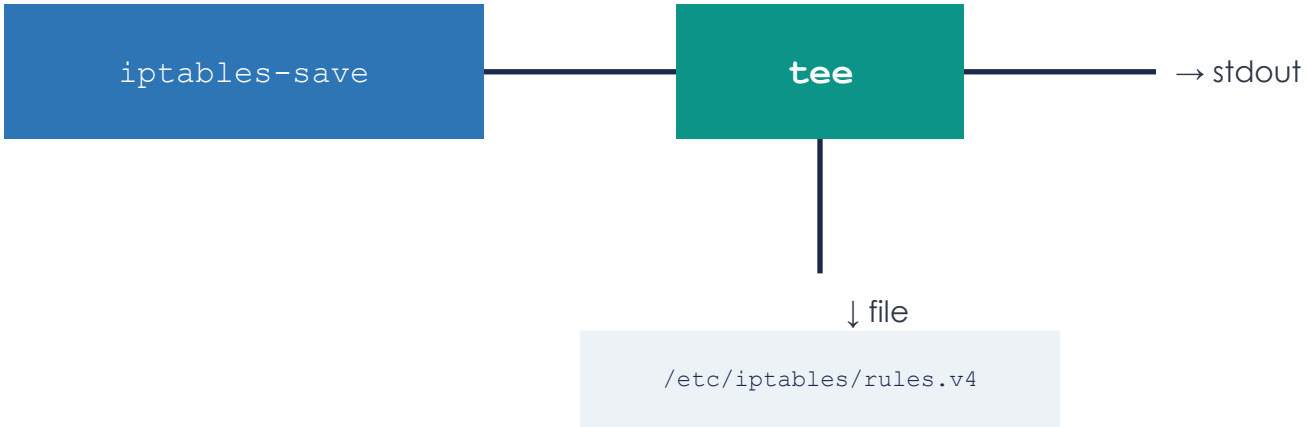
Leggere gli errori

Connection refused ≠ Connection timed out.
Il primo: servizio non in ascolto.
Il secondo: firewall blocca.

Il comando tee

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

tee legge dallo stdin e scrive su un file E sullo stdout — come un raccordo a T idraulico.



Riepilogo comandi

Obiettivo	Comando
Interfacce e IP	`ip a`
Routing	`ip route show`
Connettività	`ping / traceroute`
Regole firewall	`iptables -L -n --line-numbers`
Stato servizi	`systemctl status <servizio>`
Porte in ascolto	`ss -tulnp`
Test sintassi nginx	`nginx -t / nginx -T`
Log servizi	`journalctl -u <servizio> -n 30`
Test DB remoto	`mysql -h IP -u utente -p`
URL WordPress	`SELECT ... FROM wp_options`
Salvare iptables	`iptables-save | sudo tee ...`